



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta informačních technologií

Tvorba uživatelských rozhraní (ITU)

2025/2026

Semestrální projekt - Spiz-E

Finální zpráva (Fáze II)

Tým Spiz-E

Patrik Puškár (xpuskap00) - vedoucí

Josef Michalík (xmichaj00)

Jan Ukropec (xukropj00)

Petr Georgiev (xgeorgp00)

Brno, 13. prosince 2025

Outline

1	Fáze II: Výsledná aplikace (Implementace FE)	3
1.1	Josef Michalík (xmichaj00) - Webová aplikace	3
1.1.1	Implementace a cíle	3
1.1.2	Zpracování připomínek z kontrolní prezentace	3
1.1.3	Technický popis interaktivní manipulace s daty	3
1.1.4	Testování (xmichaj00)	3
1.2	Petr Georgiev (xgeorgp00) - Android aplikace	4
1.2.1	Implementace	4
1.2.2	Interaktivní manipulace s daty	4
1.2.3	Testování (xgeorgp00)	4
1.3	Jan Ukropec (xukropj00) - Desktop (JavaFX)	4
1.3.1	Implementace	4
1.3.2	Interaktivní manipulace s daty	4
1.3.3	Testování (xukropj00)	4
1.4	Patrik Puškár (xpuskap00) - Desktop (WPF .NET) & Backend	4
1.4.1	Implementace Backend	4
1.4.2	Implementace Frontend (WPF)	4
1.4.3	Interaktivní manipulace s daty	4
1.4.4	Testování (xpuskap00)	4
	Použitá literatura	5

Fáze II: Výsledná aplikace (Implementace FE)

Každý člen týmu implementoval svou vlastní verzi frontendového klienta dle společného zadání a API.

Josef Michalík (xmichaj00) - Webová aplikace

Implementace a cíle

Hlavním cílem bylo dotáhnout webovou aplikaci do stavu, kdy je plně použitelná pro efektivní správu domácích zásob s důrazem na “Mobile First” přístup.

Realizované části:

- **Hlavní přehled položek (ItemsPage):** Tato stránka slouží jako úvodní dashboard. Je navržena tak, aby poskytovala okamžitý přístup k seznamu položek, protože nejčastější akcí uživatele je **odebírání spotřebovaných surovin**. Seznam podporuje filtrování, řazení a fulltextové vyhledávání.
- **Interaktivní komponenty:**
 - ItemCard: Komponenta s možností “inline” editace názvu a rychlé změny množství.
 - ItemInlineDetail: Komplexní rozbalovací formulář pro detailní úpravu.
- **Logika:** MVVM architektura (ItemsPage.vm.tsx) oddělující logiku od zobrazení.
- **Synchronizace:** Integrace TanStack Query a SolidDB s optimistickými aktualizacemi.

Zpracování připomínek z kontrolní prezentace

1. **Způsob interakce:** Původní koncept oddělených formulářů byl nahrazen plnou **inline editací**. Uživatel může upravovat název, množství (pomocí tlačítek +/-) i další detaily přímo v seznamu. Tím odpadá nutnost proklikávat se na detailní stránku pro běžné úkony.
2. **Design a interaktivita:** Došlo k posunu od “desktopového” rozvržení k modernímu, dotykově orientovanému rozhraní. Úvodní stránka nyní funguje jako interaktivní pracovní plocha, kde lze většinu úkonů (odebrání, přidání) provést na jedno nebo málo kliknutí.
3. **Reaktivita:** Používáním reaktivního frameworku **SolidJS** a implementací **optimistických aktualizací** UI reaguje okamžitě bez čekání na server (např. při změně počtu kusů), což dodává aplikaci pocit svižnosti a plynulosti.

Technický popis interaktivní manipulace s daty

Aplikace využívá reaktivní signály SolidJS a asynchronní synchronizaci na pozadí.

- **Data Flow:** UI (ItemCard) [View] → ViewModel (onUpdate) [ViewModel] → Local Collection [Model] → API Client [Model].
- **Optimistická aktualizace:** Při změně dat (např. klik na “+”) je lokální cache okamžitě aktualizována. Uživatel vidí výsledek hned. Asynchronní požadavek na server se odešle na pozadí. V případě chyby se stav vrátí zpět.

Testování (xmichaj00)

Uživatel: Respondent 1 (Žena v domácnosti) **Profil:** Uživatelka, která spravuje zásoby pro rodinu, preferuje kontrolu jednou za čas, ale ocenila by průběžný přehled. Technicky méně zdatná, používá primárně mobil.

Průběh testování: Uživatelka dostala za úkol zkontrolovat zásoby po nákupu.

1. *Úkol:* Upravit množství u mouky (právě dokoupeno).
2. *Úkol:* Přidat novou položku, která v seznamu chybí.

3. *Úkol:* Najít položky, které docházejí.

Výsledky a pozorování:

1. **Intuitivnost inline editace:** Uživatelka nejprve hledala tlačítko “Upravit”, ale rychle pochopila, že může kliknout přímo na číslo/text. Ocenila, že nemusí nikam přecházet a že nejčastější akci (změna množství) má hned po ruce.
 2. **Rychlost odezvy:** Byla pozitivně překvapena, že aplikace “nečeká” a reaguje hned, což jí připadalo plynulejší než webové stránky, na které je zvyklá.
 3. **Mobilní zobrazení:** Velikost prvků na mobilním telefonu jí vyhovovala, trefila se do tlačítek +/- i bez brýlí.
-

Petr Georgiev (xgeorgp00) - Android aplikace

Implementace

Interaktivní manipulace s daty

Testování (xgeorgp00)

Uživatel: [Doplnit profil uživatele]

Výsledky:

Jan Ukropec (xukropj00) - Desktop (JavaFX)

Implementace

Interaktivní manipulace s daty

Testování (xukropj00)

Uživatel: [Doplnit profil uživatele]

Výsledky:

Patrik Puškár (xpuskap00) - Desktop (WPF .NET) & Backend

Implementace Backend

Backend je postaven na **FastAPI (Python)** a zajišťuje REST API pro všechny klienty. Podporuje SSE pro real-time notifikace.

Implementace Frontend (WPF)

Desktopový klient využívá WPF a .NET 8.

Interaktivní manipulace s daty

Testování (xpuskap00)

Uživatel: [Doplnit profil uživatele]

Výsledky:

Použitá literatura